

Exercice 2

1) a) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ dès que $u > 0$ et u dérivable.

Domaine. $\ln(x^2 - 4)$ existe si et seulement si $x^2 - 4 > 0$.

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: ce trinôme, de coefficient dominant positif, est strictement positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

Dérivons avec $u(x) = x^2 - 4$, donc $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$$

Sur $]2, +\infty[$: $2x > 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' > 0$; sur $] -\infty, -2[$: $2x < 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' < 0$.

1) b) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+2}$.

Domaine. Il faut $\frac{x-1}{x+2} > 0$, donc $x-1$ et $x+2$ de même signe.

Les valeurs qui annulent sont 1 et -2 ; un quotient de deux facteurs de degré 1 est positif à l'extérieur de ces deux valeurs.

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$$

Simplifions avant de dériver : sur $]1, +\infty[$, on peut écrire $f(x) = \ln(x-1) - \ln(x+2)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}$$

Réduisons au même dénominateur : $\frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$

$$f'(x) = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$$

Sur D_f , le produit $(x-1)(x+2)$ est strictement positif : $f' > 0$, donc f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles.

1) c) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = x^2 \ln x$.

Domaine. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: $D_f =]0, +\infty[$.

Dérivons le produit $u \times v$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$f'(x) = x(2 \ln x + 1)$$

Pour $x > 0$, f' est du signe de $2 \ln x + 1$: elle s'annule en $x = e^{-1/2}$.

2) a) Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'y annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Signe. $x^2 > 0$, donc f' est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff \ln x < \ln e \iff x < e$ (stricte croissance de $\ln$).

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la fonction $\ln$ croît moins vite que x .

En 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: il n'y a pas de forme indéterminée, le produit des deux tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

En $+\infty$. C'est la limite de référence de croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0, e[$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 ; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,37$

3) a) Soit $h(x) = \ln x - (x - 1)$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de h .

Développons : $h(x) = \ln x - x + 1$.

h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

Réduisons au même dénominateur :

$$h'(x) = \frac{1 - x}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, h' est du signe de $1 - x$: positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au maximum. $h(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$.

Limites. En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$, donc $h \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $h(x) = x\left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x}\right)$, la parenthèse tend vers -1 , donc $h \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$		+	-
h	$-\infty$	0	$-\infty$

3) b) En déduire que $h(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire que $\ln x \leq x - 1$.

D'après le tableau, h atteint en $x = 1$ son *maximum* sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $h(x) \leq h(1) = 0$.

Or $h(x) = \ln x - (x - 1)$, donc $\ln x - (x - 1) \leq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$

Lecture graphique : la droite $y = x - 1$ est la tangente à la courbe du logarithme au point $(1; 0)$; l'inégalité dit que $C_{\ln}$ reste toujours en dessous de cette tangente.

4) a) En utilisant la question 3), montrer que pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$.

Méthode : une inégalité valable « pour tout $x > 0$ » s'applique à n'importe quelle expression strictement positive : il suffit de la substituer à x .

Pour $n \geq 1$, le réel $x = 1 + \frac{1}{n}$ est strictement positif : l'inégalité de la question 3) b) s'y applique.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$

4) b) En déduire un majorant de $\ln\left(1 + \frac{1}{100}\right)$.

Appliquons l'encadrement précédent avec $n = 100$:

$$\ln(1,01) \leq \frac{1}{100}$$

$$\ln(1,01) \leq 0,01$$

Vérifions l'ordre de grandeur : $\ln(1,01) \approx 0,00995$, bien inférieur à 0,01. ✓

5) a) Résoudre l'équation $\ln(x^2 - 4) = 0$.

Condition d'existence (question 1) a)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: l'équation devient $\ln(x^2 - 4) = \ln 1$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 - 4 = 1$, soit $x^2 = 5$.

$$x = \sqrt{5} \text{ ou } x = -\sqrt{5}.$$

Retour aux conditions. $\sqrt{5} \approx 2,24 > 2$ et $-\sqrt{5} \approx -2,24 < -2$: les deux valeurs conviennent.

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

5) b) Résoudre l'inéquation $\ln \frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

Condition d'existence (question 1) b)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: par stricte croissance de $\ln$, l'inéquation équivaut à $\frac{x-1}{x+2} \geq 1$.

Ramenons tout dans un seul membre : $\frac{x-1}{x+2} - 1 \geq 0$

$$\frac{(x-1) - (x+2)}{x+2} = \frac{-3}{x+2} \geq 0$$

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif si et seulement si $x+2 < 0$, soit $x < -2$.

Croisons avec le domaine : $] -\infty, -2[$ y est entièrement inclus.

$$\mathcal{S} =]-\infty, -2[$$

Vérifions avec $x = -3$: $\frac{-4}{-1} = 4$ et $\ln 4 > 0$. ✓